En los puntos 1 a 5 elija la opción correcta o responda en el espacio en blanco. **Sólo se tendrá en cuenta la respuesta al calificar.**

10

1. (10%) Sea C la curva con ecuación $\vec{r}(t) = \langle t; \cos(t); t^2 \sin(t) \rangle$, con $t \in [0, \pi]$. Considere $f(x, y) = z^2 e^{x^2 y} + x^2$ y $F = \nabla f$. Entonces, el valor de $\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$, es:

↳ $f(x, y, z)$!

(a) $\frac{\pi}{2}$ (b) $\frac{\pi}{3}$ (c) π^2 (d) 1

2. (10%) La *cicloide* C es la curva con parametrización $\vec{r}(t) = \langle t - \sin(t);\ 1 - \cos(t) \rangle$, con $t \in [0, 2\pi]$. Al calcular

$$\int_C (1 - y)\, ds,$$

se obtiene:

3. (10%) Al calcular el área superficial de la región del cono $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ entre las superficies $y = 5$ y $y = x^2$, se obtiene:

4. (10%) El valor de la integral $\int_C 3xy\,dx + x^2\,dy$, donde C es la frontera de la región semicircular D de la parte superior del plano que está entre los círculos $x^2 + y^2 = 1$ y $x^2 + y^2 = 4$, es:

(a) 0 (b) $\frac{\pi}{2}$ (c) 1 (d) $\frac{\pi}{4}$

En los puntos 5 a 7 proceda, con debido detalle, hasta llegar a la respuesta.

20

5. (20%) Sea C la frontera del anillo por $x^2 + y^2 = 4$ y $x^2 + y^2 = 25$ y considere $F(x, y) = \langle x^3, 5x + e^y \sin(y) \rangle$. Calcule

$$\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r},$$

6.

16

6. (20%) (20%) Calcular $\int_S \int \vec{F} \cdot d\vec{s}$, si $\vec{F} = \langle xz;\ xy;\ yz \rangle$ y S es la superficie del tetrahedro formado por los planos coordenados, y el plano $x+y+z = 2$, con el vector normal apuntando hacia afuera.

7. Sea S la parte de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 13$ que está encima del plano $z = 2$, orientada con vector normal hacia arriba
Si $\vec{F}(x, y, z) = (xyz,\, xz^2,\, z^3 e^{\sin(xy)})$. Evalúe

$$\iint_S \operatorname{rot} \vec{F} \cdot d\vec{s}.$$